式の展開と因数分解

中3　組　名前

1まい目　きそ　｜　知識・技能のたしかめ　　1 2 3 4　めやす 10分

1 $6x^2-9x$を、$3x(2x-3)$の形に表しました。

(1)　$3x$と$(2x-3)$を、$6x^2-9x$の①といいます。

①

(2)　単項式と多項式の積になっているのはどれですか。

ア　$2a\times3b$　　イ　$2a\times(3b-c)$　　ウ　$(2a-1)\times(3b-c)$

答え

2 次の計算をしましょう。

(1)　$4a\times(3a-2b)$

答え

(2)　$(9x^2+6x)\div3x$

答え

3 次の式を展開しましょう。

(1)　$(x+2)(x+7)$

答え

(2)　$(x+6)^2$

答え

4 次の式を因数分解しましょう。

(1)　$6x^2y+9xy^2$

答え

(2)　x^2-49

答え

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

© School Stock

式の展開と因数分解

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
tenkai9_1

１まい目　きそ　｜　知識・技能のたしかめ　答え　　1 2 3 4　めやす 10分

1　$6x^2-9x$を、$3x(2x-3)$の形に表しました。

(1)　$3x$と$(2x-3)$を、$6x^2-9x$の①といいます。

① 因数

(2)　単項式と多項式の積になっているのはどれですか。

ア　$2a\times3b$　　イ　$2a\times(3b-c)$　　ウ　$(2a-1)\times(3b-c)$

答え　イ

2　次の計算をしましょう。

(1)　$4a\times(3a-2b)$

答え　$12a^2-8ab$

(2)　$(9x^2+6x)\div3x$

答え　$3x+2$

3　次の式を展開しましょう。

(1)　$(x+2)(x+7)$

答え　$x^2+9x+14$

(2)　$(x+6)^2$

答え　$x^2+12x+36$

4　次の式を因数分解しましょう。

(1)　$6x^2y+9xy^2$

答え　$3xy(2x+3y)$

(2)　x^2-49

答え　$(x+7)(x-7)$

考え方

大問1　$3x(2x-3)$を展開すると$6x^2-9x$に戻ります。$3x$と$2x-3$はどちらも因数。

大問2　分配法則で1つずつ計算。(2)は$9x^2$と$6x$を$3x$で割ります。

大問3　$(x+a)(x+b)=x^2+(a+b)x+ab$。(2)は$(x+6)(x+6)$と同じ形。

大問4　共通因数はどの項にも入る部分。(2)は$a^2-b^2=(a+b)(a-b)$の形。

© School Stock

平方根

中3　組　名前

1まい目　きそ　｜　知識・技能のたしかめ　1 2 3 4　めやす 10分

1 **$x^2=a$を成り立たせるxの値を、aの平方根といいます。次の○にあてはまる数や式を書きましょう。**

(1)　$5^2=25$、$(-5)^2=25$だから、25の平方根は①と②です。

①　　②

(2)　7の平方根を根号を使って表すと、①と②です。0の平方根は③です。

①　　②　　③

2 **次の数を、$\sqrt{\ }$を使わない形で表しましょう。**

(1)　$\sqrt{16}$

答え

(2)　$\sqrt{81}$

答え

(3)　$-\sqrt{49}$

答え

(4)　$\sqrt{144}$

答え

3 **$\sqrt{5}$と2では、どちらが大きいか考えます。**

(1)　2を$\sqrt{\ }$を使って表すと、①になります。$4<5$だから、$\sqrt{5}$と2では、②のほうが大きいです。

①　　②

(2)　同じ考え方を使うと、$\sqrt{10}$と3ではどちらが大きいですか。

ア　$\sqrt{10}$　　イ　3　　ウ　同じ

答え

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

© School Stock

平方根

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
heihou9_1

1まい目　きそ　｜　知識・技能のたしかめ　答え　　1 2 3 4　めやす 10分

1 $x^2=a$を成り立たせるxの値を、aの平方根といいます。次の○にあてはまる数や式を書きましょう。

(1)　$5^2=25$、$(-5)^2=25$だから、25の平方根は①と②です。

① 5　② −5

(2)　7の平方根を根号を使って表すと、①と②です。0の平方根は③です。

① $\sqrt{7}$　② $-\sqrt{7}$　③ 0

2 次の数を、$\sqrt{\ }$を使わない形で表しましょう。

(1)　$\sqrt{16}$

答え　4

(2)　$\sqrt{81}$

答え　9

(3)　$-\sqrt{49}$

答え　−7

(4)　$\sqrt{144}$

答え　12

3 $\sqrt{5}$と2では、どちらが大きいか考えます。

(1)　2を$\sqrt{\ }$を使って表すと、①になります。$4<5$だから、$\sqrt{5}$と2では、②のほうが大きいです。

① $\sqrt{4}$　② $\sqrt{5}$

(2)　同じ考え方を使うと、$\sqrt{10}$と3ではどちらが大きいですか。

ア $\sqrt{10}$　イ 3　ウ 同じ

答え　ア

考え方

大問1　25の平方根は5と−5。7の平方根は$\sqrt{7}$と$-\sqrt{7}$、0の平方根は0です。

大問2　$\sqrt{\ }$の中が(整数)^{2}なら、根号を使わずに表せます（例　$\sqrt{16}=4$）。

大問3　整数を$\sqrt{\ }$の形に直すと比べられます。$2=\sqrt{4}$で$4<5$だから、$\sqrt{5}$のほうが大きい。

© School Stock

つかえる数学　中３

二次方程式

中3　組　名前

1まい目　きそ　｜　知識・技能のたしかめ　　1 2 3 4　めやす 10分

1 **二次方程式 $x^2-2x-8=0$ について答えましょう。**

(1) $x=4$を左辺に代入すると、$4^2-2\times4-8=$ ① になるので、$x=4$はこの方程式の解です。

①

(2) この方程式には、$x=4$のほかにもう一つ解があります。それはどれですか。

ア $x=2$　**イ** $x=-2$　**ウ** $x=8$

答え

2 **次の方程式を、因数分解を使って解きましょう。**

(1) $x^2-5x+6=0$

答え

(2) $x^2+2x-15=0$

答え

3 **次の方程式を、平方根の考えを使って解きましょう。**

(1) $x^2=36$

答え

(2) $(x-3)^2=16$

答え

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

© School Stock

二次方程式

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
nijihou9_1

1まい目　きそ　|　知識・技能のたしかめ　答え　1 2 3 4　めやす 10分

1 二次方程式 $x^2-2x-8=0$ について答えましょう。

(1)　$x=4$を左辺に代入すると、$4^2-2\times4-8=$ ① になるので、$x=4$はこの方程式の解です。

① 0

(2)　この方程式には、$x=4$のほかにもう一つ解があります。それはどれですか。

ア　$x=2$　　イ　$x=-2$　　ウ　$x=8$

答え　イ

2 次の方程式を、因数分解を使って解きましょう。

(1)　$x^2-5x+6=0$

答え　$x=2, 3$

(2)　$x^2+2x-15=0$

答え　$x=-5, 3$

3 次の方程式を、平方根の考えを使って解きましょう。

(1)　$x^2=36$

答え　$x=6, -6$

(2)　$(x-3)^2=16$

答え　$x=7, -1$

考え方

大問1　$4^2-2\times4-8=0$で確かめられます。$x^2-2x-8=(x-4)(x+2)$なので、もう一つの解は$x=-2$。

大問2　左辺を$(x-a)(x-b)$の形に因数分解し、$AB=0$ならA=0またはB=0を使います。

大問3　$x^2=k$の形にして、正と負の両方の数を考えます（答えは2つ）。

© School Stock

関数 $y=ax^2$

中3　組　名前

１まい目　**きそ**　｜　知識・技能のたしかめ　　1 2 3 4　めやす 10分

1 yがxの2乗に比例する関数について答えましょう。

(1)　yがxの2乗に比例するものはどれですか。

ア　$y=3x$　　**イ**　$y=3x^2$　　**ウ**　$y=x+3$

答え

(2)　$y=ax^2$で、$x=2$のとき$y=12$です。aの値は㋑です。

㋑

2 関数$y=2x^2$について、下の表を見て答えましょう。

xとyの対応（㋐は空らん）

x	0	1	2	3
y	0	2	㋐	18

(1)　㋐にあてはまる数は㋑です。

㋑

(2)　$x=5$のときのyの値は㋑です。

㋑

3 グラフの形について答えましょう。

(1)　関数$y=ax^2$のグラフについて、いつも正しいものはどれですか。

ア　原点を通る　　**イ**　x軸に平行な直線になる　　**ウ**　右上がりの直線になる

答え

© School Stock

関数 $y=ax^2$

中3　組　名前

１まい目　きそ　｜　知識・技能のたしかめ　答え　　1 2 3 4　めやす 10分

1 yがxの2乗に比例する関数について答えましょう。

(1)　yがxの2乗に比例するものはどれですか。

ア　$y=3x$　　(イ) $y=3x^2$　　ウ　$y=x+3$

答え　イ

(2)　$y=ax^2$で、$x=2$のとき$y=12$です。aの値は(①)です。

① 3

2 関数$y=2x^2$について、下の表を見て答えましょう。

xとyの対応（㋐は空らん）

x	0	1	2	3
y	0	2	㋐	18

(1)　㋐にあてはまる数は(①)です。

① 8

(2)　$x=5$のときのyの値は(①)です。

① 50

3 グラフの形について答えましょう。

(1)　関数$y=ax^2$のグラフについて、いつも正しいものはどれですか。

(ア) 原点を通る　　イ　x軸に平行な直線になる　　ウ　右上がりの直線になる

答え　ア

考え方

大問1　「2乗に比例」は$y=ax^2$の形。$x=2$、$y=12$を代入すると $12=a\times4$ なので $a=3$です。

大問2　$y=2x^2$にxの値を代入します。㋐は$2\times2^2=8$、$x=5$のときは$2\times5^2=50$。

大問3　$y=ax^2$のグラフは原点を通る放物線です。直線にはなりません。

© School Stock

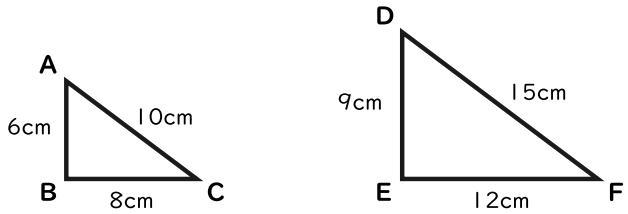
図形の相似

中3　組　名前

１まい目　きそ　｜　知識・技能のたしかめ　　1 2 3 4　めやす 10分

1 **下の二つの三角形は相似で、△ABC∽△DEFです。図を見て答えましょう。**

△ABC∽△DEF



△ABC∽△DEF（対応する頂点の順）

(1)　BC＝8cm、EF＝12cmだから、相似比は ① ： ② です。

① ②

(2)　辺ABに対応する辺は辺 ①、∠Cに対応する角は∠ ② です。

① ②

2 **相似の意味について、①・②にあてはまることばを書きましょう。**

(1)　相似な図形では、対応する線分の比はすべて等しく、対応する ① はそれぞれ等しい。対応する線分の比を ② といいます。

① ②

3 **三角形の相似条件について答えましょう。**

(1)　三角形の相似条件でないものはどれですか。

ア　2組の辺の比とその間の角がそれぞれ等しい

イ　2組の角がそれぞれ等しい

ウ　3組の角の大きさの和が等しい

答え

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

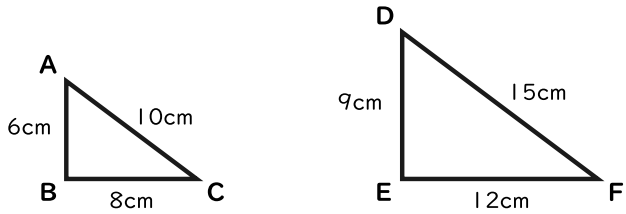
© School Stock

図形の相似

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
souji9_1

1 下の二つの三角形は相似で、△ABC∽△DEFです。図を見て答えましょう。

△ABC∽△DEF



△ABC∽△DEF（対応する頂点の順）

(1)　BC＝8cm、EF＝12cmだから、相似比は ① ： ② です。

① 2　② 3

(2)　辺ABに対応する辺は辺 ①、∠Cに対応する角は∠ ② です。

① DE　② F

2 相似の意味について、①・②にあてはまることばを書きましょう。

(1)　相似な図形では、対応する線分の比はすべて等しく、対応する ① はそれぞれ等しい。
対応する線分の比を ② といいます。

① 角　② 相似比

3 三角形の相似条件について答えましょう。

(1)　三角形の相似条件でないものはどれですか。

ア　2組の辺の比とその間の角がそれぞれ等しい
イ　2組の角がそれぞれ等しい
ウ　3組の角の大きさの和が等しい

答え　ウ

考え方

大問1　相似比は対応する辺の比。8：12＝2：3です。対応は記号の順（A↔D、B↔E、C↔F）で読みます。

大問2　相似の定義そのもの。「対応する線分の比がすべて等しく、対応する角がそれぞれ等しい」が証明の根拠になります。

大問3　角の大きさの和はどんな三角形でも180°なので、相似の根拠になりません。

© School Stock

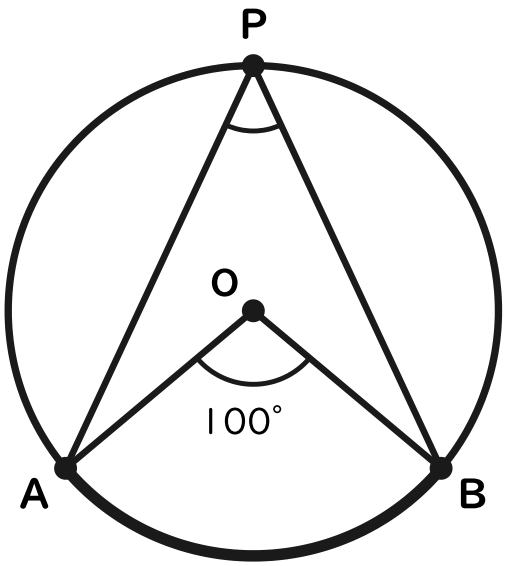
円周角と中心角

中3	組	名前

１まい目　きそ　｜　知識・技能のたしかめ　　1 2 3 4　めやす 10分

1 下の図を見て答えましょう。

円Oと弧AB



(1)　弧ABに対する中心角は∠AOBで、100°です。
弧ABに対する円周角は∠①です。

①

(2)　円周角は中心角の半分だから、
∠APB＝①°です。

①

2 円周角の定理について、①・②にあてはまることばや数を書きましょう。

(1)　一つの円で、同じ弧に対する円周角の大きさは、中心角の大きさの①である。また、同じ弧に対する円周角の大きさはすべて②。

①　　②

3 次の問いに答えましょう。

(1)　ある弧に対する円周角が35°のとき、その弧に対する中心角は①°です。

①

(2)　円周角の定理について、正しいものはどれですか。

ア　どの弧に対する円周角も、いつも等しい
イ　同じ弧に対する円周角は、点の位置を変えても等しい
ウ　円周角は中心角の2倍である

答え

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

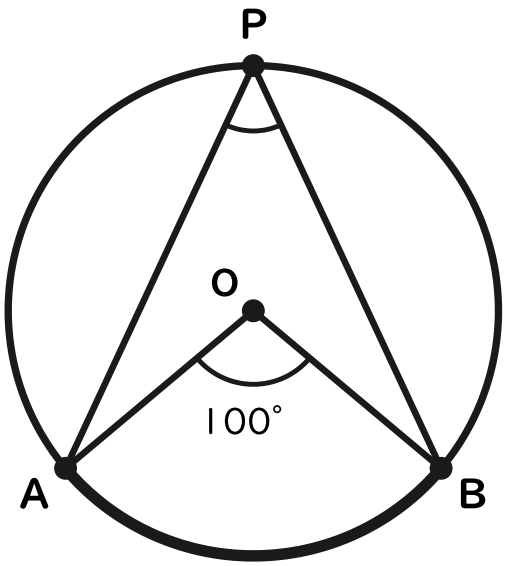
© School Stock

円周角と中心角

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
enshu9_1

1 下の図を見て答えましょう。

円Oと弧AB



(1)　弧ABに対する中心角は∠AOBで、100°です。
弧ABに対する円周角は∠①です。

① APB

(2)　円周角は中心角の半分だから、
∠APB＝①°です。

① 50

2 円周角の定理について、①・②にあてはまることばや数を書きましょう。

(1)　一つの円で、同じ弧に対する円周角の大きさは、中心角の大きさの①である。また、同じ弧に対する円周角の大きさはすべて②。

① 半分　② 等しい

3 次の問いに答えましょう。

(1)　ある弧に対する円周角が35°のとき、その弧に対する中心角は①°です。

① 70

(2)　円周角の定理について、正しいものはどれですか。

ア　どの弧に対する円周角も、いつも等しい
イ　同じ弧に対する円周角は、点の位置を変えても等しい
ウ　円周角は中心角の2倍である

答え　イ

考え方

大問1　100°の半分で50°。大問2「同じ弧に対する」がついていることが大事。大問3　円周角35°→中心角はその2倍で70°（ウは逆）。

© School Stock

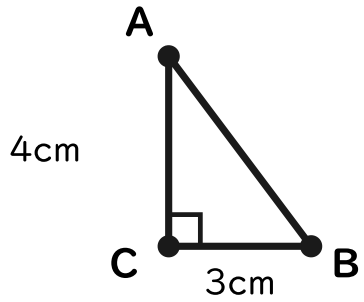
三平方の定理

中3　組　名前

１まい目　**きそ**　｜　知識・技能のたしかめ　　1 2 3 4　めやす 10分

1 下の直角三角形ABCについて答えましょう。

△ABC



(1)　直角三角形ABCで、∠Cが直角です。斜辺は辺①です。

①

(2)　AC＝4cm、BC＝3cmだから、$AC^2+BC^2=$①$=AB^2$です。AB＝②cmとなります。

① ②

(3)　直角三角形で、直角をはさむ2辺の長さをa、b、斜辺の長さをcとすると、$a^2+b^2=$①が成り立ちます。これを三平方の定理といいます。

①

2 次の問いに答えましょう。

(1)　直角をはさむ2辺が6cm、8cmの直角三角形で、斜辺の長さは①cmです。

①

(2)　斜辺が17cm、直角をはさむ1辺が8cmの直角三角形で、もう1辺の長さは①cmです。

①

(3)　次のうち、直角三角形になる3辺の長さの組み合わせはどれですか。

ア　7cm・8cm・10cm　　イ　8cm・15cm・16cm　　ウ　9cm・12cm・15cm

答え

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

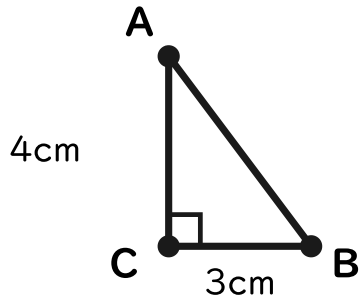
© School Stock

三平方の定理

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
sanpei9_1

1 下の直角三角形ABCについて答えましょう。

△ABC



(1)　直角三角形ABCで、∠Cが直角です。斜辺は辺①です。

① AB

(2)　AC＝4cm、BC＝3cmだから、$AC^2+BC^2=$①$=AB^2$です。AB＝②cmとなります。

① 25　② 5

(3)　直角三角形で、直角をはさむ2辺の長さをa、b、斜辺の長さをcとすると、$a^2+b^2=$①が成り立ちます。これを三平方の定理といいます。

① c^2

2 次の問いに答えましょう。

(1)　直角をはさむ2辺が6cm、8cmの直角三角形で、斜辺の長さは①cmです。

① 10

(2)　斜辺が17cm、直角をはさむ1辺が8cmの直角三角形で、もう1辺の長さは①cmです。

① 15

(3)　次のうち、直角三角形になる3辺の長さの組み合わせはどれですか。

ア　7cm・8cm・10cm　　イ　8cm・15cm・16cm　　ウ　9cm・12cm・15cm

答え　ウ

考え方

大問1　∠Cが直角→斜辺AB。$4^2+3^2=25$でAB＝5。定理は$a^2+b^2=c^2$。 大問2　$6^2+8^2=100$→10／$17^2-8^2=225$→15／9-12-15は直角三角形。

© School Stock

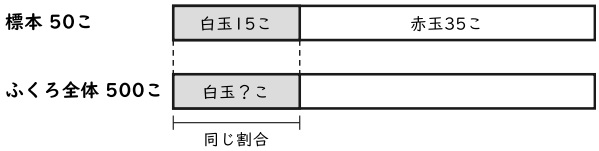
標本調査

中3　組　名前

1まい目　きそ　｜　知識・技能のたしかめ　1 2 3 4　めやす 10分

1 集団を対象にした2つの調査のしかたについて考えます。

母集団と標本（割合は同じと考える）



(1)　集団の全部を対象にして調べる調査を①調査といい、集団の一部分を取り出して調べ、そこから全体のようすを推定する調査を②調査といいます。

①　　②

(2)　ある中学校の3年生240人から、くじで30人を選んで朝食調査をしました。240人の集団を①、取り出した30人の集まりを②といい、標本の大きさは③人です。

①　　②　　③

2 次の調査は、全数調査と標本調査のどちらですか。

(1)　国勢調査は①調査、テレビの視聴率調査は②調査、工場で作られる食品の品質検査は③調査、中学校で行う進路希望調査は④調査です。

①　　②　　③　　④

3 標本調査を行う理由として、もっとも適切なものをそれぞれ選びましょう。

(1)　電球工場で、電球が何時間光り続けるかを調べる場合

ア　標本調査のほうが計算の答えが必ず正確になるから

イ　すべての電球を調べると、売れる電球がなくなるから

ウ　電球は標本調査という法律で決まっているから

答え

(2)　有権者45000人の中から900人を選んで世論調査をする場合

ア　有権者の意見を聞く必要がないから

イ　900人以外は投票する権利がないから

ウ　全員に聞くには時間と費用がかかりすぎるから

答え

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

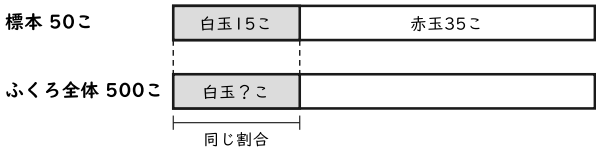
© School Stock

標本調査

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
hyohon9_1

1 集団を対象にした2つの調査のしかたについて考えます。

母集団と標本（割合は同じと考える）



(1)　集団の全部を対象にして調べる調査を①調査といい、集団の一部分を取り出して調べ、そこから全体のようすを推定する調査を②調査といいます。

① 全数　② 標本

(2)　ある中学校の3年生240人から、くじで30人を選んで朝食調査をしました。240人の集団を①、取り出した30人の集まりを②といい、標本の大きさは③人です。

① 母集団　② 標本　③ 30

2 次の調査は、全数調査と標本調査のどちらですか。

(1)　国勢調査は①調査、テレビの視聴率調査は②調査、工場で作られる食品の品質検査は③調査、中学校で行う進路希望調査は④調査です。

① 全数　② 標本　③ 標本　④ 全数

3 標本調査を行う理由として、もっとも適切なものをそれぞれ選びましょう。

(1)　電球工場で、電球が何時間光り続けるかを調べる場合

ア　標本調査のほうが計算の答えが必ず正確になるから
イ　すべての電球を調べると、売れる電球がなくなるから
ウ　電球は標本調査という法律で決まっているから

答え　イ

(2)　有権者45000人の中から900人を選んで世論調査をする場合

ア　有権者の意見を聞く必要がないから
イ　900人以外は投票する権利がないから
ウ　全員に聞くには時間と費用がかかりすぎるから

答え　ウ

考え方

大問1・2　全部を調べるのが全数調査、一部から全体を推定するのが標本調査です。
大問3　こわれる物を全部調べたり、全員に聞いたりするのは現実的ではありません。

© School Stock